

고의숙 교육감의 "초개별화 맞춤형 교육"

— 벤자민 블룸의 2시그마 문제 논문 요약 —

출처: Benjamin S. Bloom, "The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring" 게재: *Educational Researcher*, Vol. 13, No. 6 (1984), pp. 4–16

저자: 벤저민 블룸(시카고대학교·노스웨스턴대학교 교육학 교수, 교육평가·교수학습 전공) 연계 문서: AI 교육 패러다임 · AX 전환과 교육

한 줄 요약

일대일 개인교습을 받은 학생은 전통적 집단수업 학생보다 약 2 표준편차(2σ) 높은 성취를 보인다. 그러나 개인교습을 모든 학생에게 제공하기엔 비용이 너무 크다 — 이 격차를 대규모로 실현 가능한 방법으로 좁히는 것이 교육 연구의 핵심 과제다(= '2 시그마 문제').

1. 실험 설계 — 세 가지 학습 조건 비교

시카고대학교 박사과정생 아나니아(Anania, 1982·1983)와 버크(Burke, 1984)가 학생을 세 조건에 무작위 배정해 비교했다. 4·5·8학년, 확률·지도학(Cartography) 등 다양한 표본에서 3주·11차시로 반복 검증했다.

조건	방식
① 전통적 수업(Conventional)	교사 1명당 학생 약 30명. 주기적 시험만 실시
② 완전학습(Mastery Learning)	30명 학급 + 형성평가·피드백·교정지도(corrective)·재평가 추가
③ 개인교습(Tutoring)	학생 1명(또는 2~3명)당 전담 교사 1명 + 형성평가·교정 절차

- 세 조건의 초기 적성·성취·태도·흥미는 동일하게 맞췄다.
- 수업 시간도 동일했고, 완전학습·개인교습 조건의 교정 작업 시간만 추가됐다.

2. 결과 — '2 시그마' 효과

표준편차(σ , 시그마)를 기준으로 전통 수업 학급과 비교한 결과:

조건	향상 정도	전통 수업 대비 위치
개인교습(③)	약 $+2\sigma$	평균 학생이 전통 수업 학생의 상위 98% 수준
완전학습(②)	약 $+1\sigma$	평균 학생이 전통 수업 학생의 상위 84% 수준

- **도달률 전환:** 전통 수업에서 **상위 20%만** 도달하던 성취 수준을, 개인교습에서는 **90%**, 완전학습에서는 **70%**의 학생이 도달했다.

3. 부수 효과

- **학습 몰입 시간(time on task):** 전통 65% → 완전학습 75% → 개인교습 90% 이상.
- **태도·흥미:** 개인교습에서 가장 긍정적, 전통 수업에서 가장 낮음.
- **적성-성취 상관 약화:** 사전 적성이 결과를 좌우하는 정도가 개인교습에서 크게 줄었다(상관계수 $+0.60$ → 완전학습 $+0.35$ → 개인교습 $+0.25$). 즉 타고난 적성보다 **'좋은 학습 조건'**이 성취를 결정한다.

4. 핵심 메시지 — '2 시그마 문제'란

가장 좋은 조건(1:1 개인교습)에서 학생은 2σ 향상된다. 그러나 개인교습을 사회 전체에 제공하기엔 비용이 너무 크다.

블룸은 "대부분의 학생이 이 높은 수준에 도달할 잠재력을 가지고 있다"고 강조하며, 연구·교육의 핵심 과제를 다음과 같이 제시한다.

"일대일 개인교습에 근접한 효과를 내면서도, 대규모로 실현 가능한 집단 교수·학습 조건을 찾을 수 있는가?"

이것이 '2 시그마 문제'이며, 이후 완전학습·교정 피드백·적응형 학습 연구의 출발점이 됐다.

5. 시사점 — 제주 초개별화 맞춤형 교육과의 연결

이 논문은 핵심공약 「한 아이도 놓치지 않는 초개별화 맞춤형 교육」의 이론적 근거가 된다.

- AI가 '2 시그마 문제'의 해법이 될 수 있다. 블룸이 1984년에 "비용 때문에 1:1 교습을 대규모로 못 한다"고 남긴 과제를, 이제 AI가 비용 장벽을 낮춰 모든 학생에게 개인교습에 준하는 조건을 제공함으로써 풀 수 있다 — 공약의 논리적 출발점.
- '초개별화'의 이론적 뿌리. 성장 이력 기반 맞춤 학습·과정 중심 평가는 블룸의 완전학습(형성평가 + 교정 피드백)의 AI·디지털 구현에 해당한다(AI 교육 패러다임 §4 평가 전환과 정합).
- 형평성의 근거. "적성보다 학습 조건이 성취를 결정"한다는 발견은, AI 접근 공적 보장이 곧 출발선·성취 격차 해소로 이어진다는 주장을 뒷받침한다.
- 목표 수준의 근거. "대부분의 학생이 높은 수준에 도달할 잠재력이 있다"는 명제는 '한 아이도 놓치지 않는' 책임교육의 지향과 일치한다.

인용 시 요지: "블룸(1984)은 1:1 개인교습이 집단수업보다 2 표준편차 높은 성취를 낸다는 것을 실증하고, 이를 대규모로 실현할 방법을 찾는 것을 '2 시그마 문제'로 제기했다. AI 활용 맞춤형 교육은 그 비용 장벽을 낮춰 이 문제를 풀 현실적 수단이다."

용어 정리

용어	뜻
표준편차(σ , 시그마)	점수 분포의 흩어진 정도. 정규분포에서 $+1\sigma \approx$ 상위 84%, $+2\sigma \approx$ 상위 98% 위치
완전학습(Mastery Learning)	형성평가로 미도달 부분을 확인하고 교정 피드백·재학습을 거쳐 목표 수준에 도달시키는 교수법
형성평가(Formative Test)	학습 도중 이해 정도를 점검해 피드백·교정에 쓰는 평가(성적 산출용 총괄평가와 구별)
교정지도(Corrective)	형성평가에서 드러난 미흡 부분을 보충하는 추가 지도
학습 몰입 시간(Time on Task)	실제로 학습 과제에 집중한 시간의 비율